

Constructing tomorrow with data



**NFDI4ING**

Research data management  
in engineering sciences

# NFDI4ING's RDM Basics for Engineers

Teil 1 von 4: **Grundlagen des Forschungsdatenmanagements für  
Ingenieurwissenschaften – Motivation und Einführung in die Grundlagen**

16.03.2026, online

NFDI4ING (National Research Data Infrastructure for Engineering Sciences)  
Task Area Training, Education & Standardisation (TA TES)

Mario Moser<sup>1</sup>, Marcos Galdino<sup>1</sup>, Tobias Hamann<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University

# Agenda

- Motivation
- Grundlagen
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- How to FDM?
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (*data life cycle*, DLC)
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- Initiativen und Ansprechpartner

# Agenda

- **Motivation**
- Grundlagen
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- How to FDM?
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (*data life cycle*, DLC)
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- Initiativen und Ansprechpartner

# Gute wissenschaftliche Praxis & Nachvollziehbarkeit

- *Lege artis* arbeiten
- Gegenseitige Unterstützung unabhängig vom Erfahrungsgrad
- Bei Veröffentlichungen Mechanismen der Qualitätssicherung anwenden
- Klare Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten
- Berücksichtigung und Anerkennung des aktuellen Forschungsstandes
- **Nachvollziehbare** Dokumentation der Forschung
- Grundsätzliche Leitlinien, die durch Erläuterungen und fachspezifische Ausführungen konkretisiert werden (vgl. nebenstehende Abbildung)

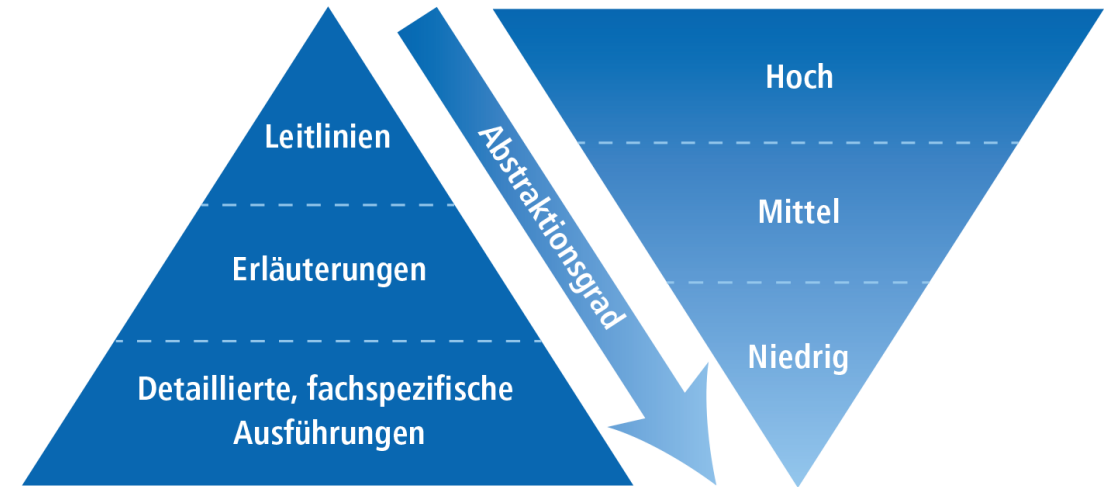


Abb. 1: Struktur des Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“

Quellen: DFG - Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis  
[<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>]

## Motivation

# Daten nachnutzen

- Eröffnet neue Möglichkeiten für Forschungsvorgehen, indem bereits vorhandene Daten genutzt werden, anstatt neue Daten zu erheben  
(Etwa wenn Datenerhebung zu aufwändig / zu teuer, z.B. Werkzeugmaschine, Raketenstart, Teilchenbeschleuniger)
- Rechtliche und ethische Fragen zu berücksichtigen, einschließlich Datenschutz, Dateneigentum und Zitierregeln
- Herausforderungen wie Datenaufbereitung, -qualität, -zugang, -schutz und Interoperabilität



Bildquellen: Foto von ready made von Pexels: <https://www.pexels.com/de-de/foto/handy-mit-grunem-recyclingschild-und-netztasche-3850512/>

# Anforderungen von Forschungsförderern

- Umfang und Struktur von Fördergeber abhängig
- Vermeidung von Mehrfachfinanzierungen
- Steuerungselement Datenmanagementplan
- Bestimmen etwa
  - Öffentlichkeit der Ergebnisse
  - Zeitliche Fristen
  - Formale und inhaltliche Vorgaben

## 6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen



[...]

Wenn der Zuwendungsempfänger seine aus dem Vorhaben resultierenden Ergebnisse als Beitrag in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, so soll dies so erfolgen, dass **der Öffentlichkeit der unentgeltliche elektronische Zugriff (Open-Access) auf den Beitrag** möglich ist. [...]

Sofern im Vorhaben **Forschungsdaten erhoben werden** sollen, sind **dem Antrag Forschungsdatenmanagementpläne beizufügen**. Um die Weitergabefähigkeit der Daten zu gewährleisten, sollten die Zuwendungsempfänger **allgemeine und disziplinspezifische Standards des Forschungsdatenmanagements einhalten**. Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Daten einschließlich Angaben zu den verwendeten Instrumenten, Methoden sowie Dokumentationen sollten, soweit möglich, spätestens sechs Monate nach Abschluss des Projekts **in nachnutzbarer Form einer geeigneten Einrichtung, zum Beispiel einem einschlägigen Forschungsdatenrepositorium oder Forschungsdatenzentrum, zur Verfügung gestellt** werden. Bestehende Schutzinteressen, beispielsweise der Schutz von Persönlichkeitsrechten oder die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, sind bei der Entscheidung über eine Weitergabe der Daten zu berücksichtigen. **Ziel ist, im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis eine langfristige Datensicherung für Replikationen und gegebenenfalls Sekundärauswertungen zu ermöglichen**. Repositorien sollten **aktuelle Standards für Datenveröffentlichungen (FAIR Data Prinzipien) erfüllen und die Beschreibung der Daten durch Metadaten und Vokabulare unterstützen und persistente Identifikatoren (beispielsweise DOI, EPIC-Handle, ARK, URN) vergeben**. Dort werden die Daten archiviert, dokumentiert und gegebenenfalls auf Anfrage der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt.

[Bundesministerium für Bildung und Forschung, <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-17-Bekanntmachung-Fachhochschulen.html>, Hervorhebungen nachträglich ergänzt]

Quellen: Anforderungen der Förderer im FDM, DOI: 10.5281/zenodo.6341609

# Vorbehalte und Lösungsansätze

|                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mehraufwand                                          | Effektive Datenverwaltung führt zu Zeitersparnis                       |
| Datenschutzbedenken und wissenschaftlicher Diebstahl | Datenschutzgesetz und Lizenzen; Veröffentlichung unter Embargo         |
| Vorhandensein personenbezogener Daten                | Anonymisierung                                                         |
| Fehlendes Bewusstsein                                | Initiativen und Ansprechpartner erweitern Angebote und Hilfestellungen |
| Fehlende Standardisierung                            | Orientierung an Vorgaben und Organisationen                            |
| Fehlendes Wissen                                     | Nutzung von Trainingsangeboten, Beispielen und Erfahrungen             |
| „Arbeit für Andere“                                  | Mehr Anreize für Data Sharing liefern                                  |

# Agenda

- Motivation
- **Grundlagen**
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- How to FDM?
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (*data life cycle*, DLC)
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- Initiativen und Ansprechpartner



# ***Was sind Forschungsdaten?***

# FAIR Prinzipien

- Bezieht sich grundsätzlich auf *digital objects* wie bspw. Daten, Algorithmen und Repositorien
- Prinzipien, deren Einhaltung die Nutzbarkeit ermöglichen bzw. erhöhen
- Beschrieben in 15 FAIR Prinzipien
- FAIR data ≠ Open data
- Ursprung und vertiefend: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* **3**, 160018 (2016).  
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>



Auffindbar  
(**F**indable)



Zugänglich  
(**A**ccessible)



Interoperabel  
(**I**nteroperable)



Wiederverwendbar  
(**R**eusable)

Abbildung: Paulina Halina Sieminska. (2019). A FAIRy tale graphics (1.0.0). Zenodo.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3267168> [CC BY-SA 4.0](#)

# Persistente Identifikatoren

- Schlüssel zur eindeutigen Benennung einer digitalen Ressource
- Permanente Auffindbarkeit
- Zielt weiter auf ein Objekt trotz Namen- oder Speicherortsänderung
- Eigenschaften:
  - Eindeutig
  - Dauerhaft (persistent)
  - Künstlich, d.h. nicht-sprechend
  - Sinnvollerweise kurz
  - Optional Prüfziffern möglich
- Beispiele für gängige Identifier:  
Internationale Standardbuchnummer (ISBN), Digital Object Identifier (DOI), Open Researcher Contributor Identification Initiative (ORCID ID)



Quellen: Eviatar Bach, Public domain, via Wikimedia Commons

# Persistente Identifikatoren: Beispiel für Gestaltung

Beispiel: Erika Müller hat eine internationale Publikation veröffentlicht

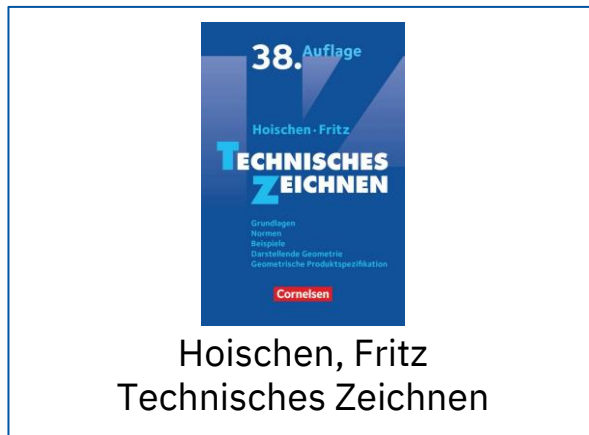
| Variante für Identifier                                                                          | Eindeutig?                                                            | Persistent?                                        | Nicht-sprechend?                                      | Kurz?                   | Bemerkung                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| „Erika Müller“                                                                                   | <br>✗<br>Name ggf. doppelt<br>vergeben; Schreib-<br>varianten möglich | <br>✗<br>Nein, etwa<br>Umbenennung<br>durch Heirat | <br>✗<br>Sprechend,<br>entsprechend<br>Menschenlesbar | <br>(✓)<br>Relativ kurz |                                                |
| „Erika Müller, geb.<br>08.08.1988 in Aachen,<br>grüne Augen, arbeitet am<br>WZL der RWTH Aachen“ | <br>(✗)<br>Relativ eindeutig,<br>aber nicht sicher                    | <br>✗<br>Institut kann sich<br>zukünftig ändern    | <br>✗                                                 | <br>✗                   | Ansatzweise<br>geeignet, aber<br>umständlich   |
| Autoren-ID 1234-5678-<br>9101-1121                                                               | <br>✓<br>Wird eindeutig<br>vergeben                                   | <br>✓                                              | <br>✓<br>Aber Auflösung<br>erforderlich               | <br>(✓)<br>Relativ kurz | Als Ergänzung zu<br>(mensenlesbar<br>en) Namen |

# Persistente Identifikatoren: Beispiel für Identifi

Wer von Ihnen/euch hat bereits eine ORCID?

Bücher: ISBN

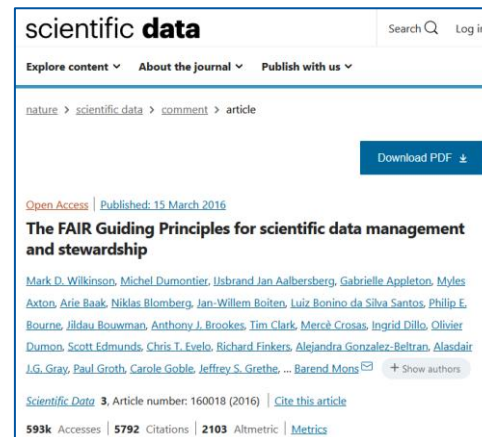
978-3-06-452361-6



Quelle: Hoischen-Fritz Technisches Zeichnen, Cornelsen Verlag

Digital Object, z.B. Article: DOI

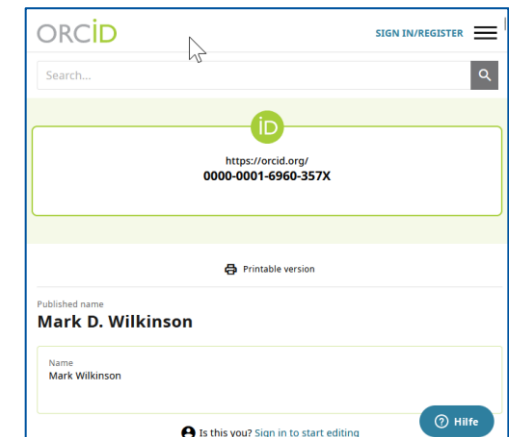
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>



Quelle: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Personen: ORCID

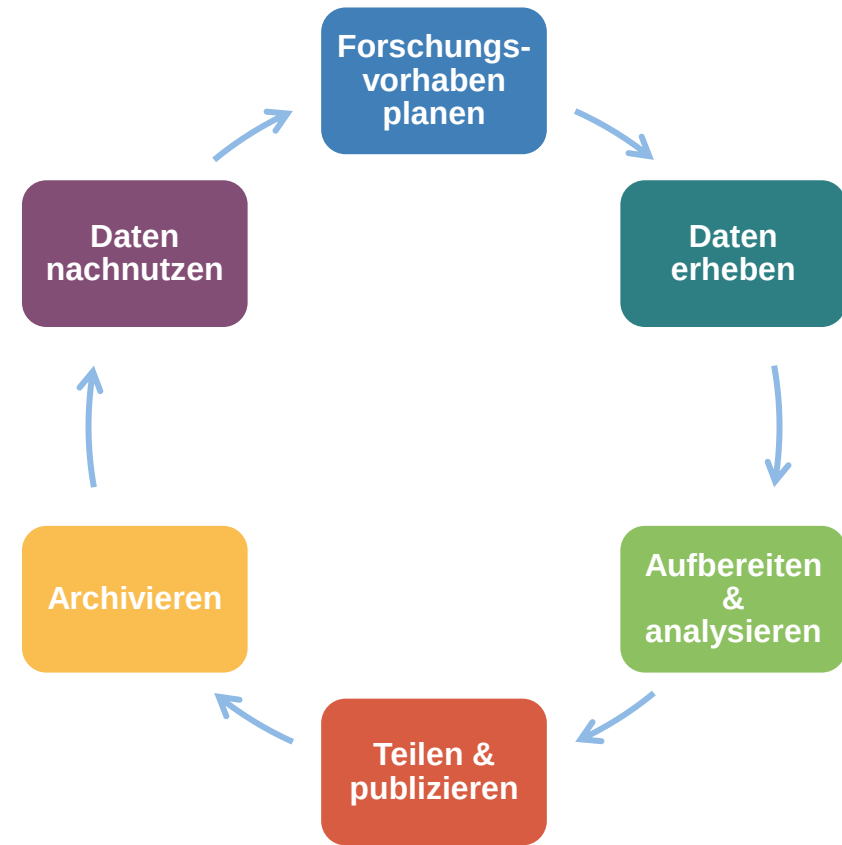
<https://orcid.org/0000-0001-6960-357X>



Quelle: <https://orcid.org/0000-0001-6960-357X>

# Datenlebenszyklus

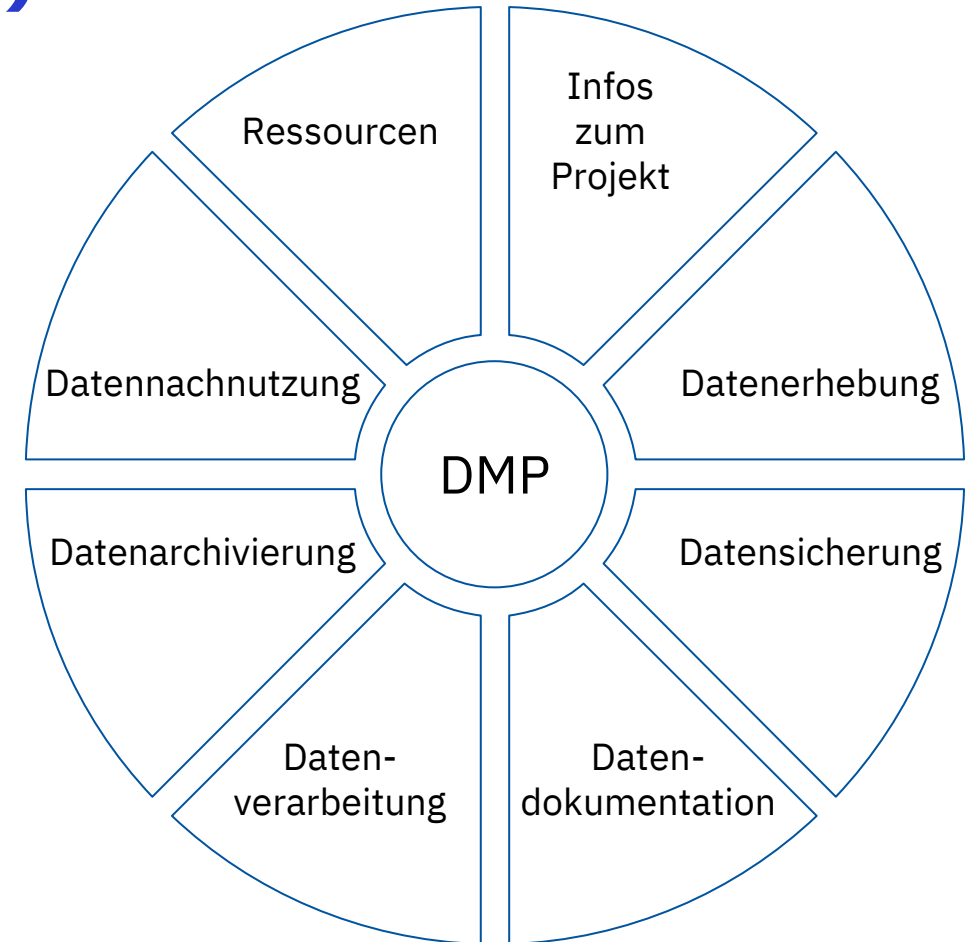
- Engl. Data Life Cycle (DLC)
- Modell des Lebenszyklus von Forschungsdaten
- Umfasst 6 Phasen
- Kreislauf, indem Daten eines Projektes in einem anderen Projekt nachgenutzt werden
- Unterschiedliche Varianten dieses Modells existieren, z.B. bzgl. Reihenfolge von Teilen & Publizieren und Archivieren



## Grundlagen

# Datenmanagementplan (DMP)

- Vorausplanung vor Forschungsvorhaben
- Legt Umgang mit Forschungsdaten eines Projekts fest
- Gültigkeit während und nach der Projektlaufzeit
- Initial erstellt und während Laufzeit geupdated
- Domainspezifische Fragebögen
- Wird zunehmend von Förderorganisationen erwartet
- Gewährleistet Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit



Quellen: [https://git.rwth-aachen.de/nfdi4ing/education/datenmanagementplaene/-/blob/main/LICENSE\\_Ver%C3%A4ndert](https://git.rwth-aachen.de/nfdi4ing/education/datenmanagementplaene/-/blob/main/LICENSE_Ver%C3%A4ndert)

## Grundlagen

# Datenmanagementplan (DMP)

## Übliche Bestandteile

- |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Projektbeschreibung                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Datenbestand                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Umfang und Art der zu generierenden Daten    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Datenorganisation/Workflow                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Administrative und Rechtliche Aspekte        | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Archivierung, Datenaustausch & - publikation | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Verantwortliche und Pflichten                | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Kosten und Ressourcen                        | <input type="checkbox"/>            |

## Anleitungen und Beispiele

- [Beispiel-DMPs und Anleitungen](#) (DCC)  
Anleitung zur Erstellung eines DMPs und eine umfangreiche Sammlung fachspezifischer DMP-Beispiele aus der universitären Praxis
- [Data Management Plan Catalogue](#) (LIBER)  
DMPs aus verschiedenen Disziplinen und Qualitätsüberprüfungen der DMPs mit Bewertungen der Qualität der verschiedenen Teile
- [Anleitung und Muster-DMP](#) (HU Berlin)  
Anleitung zur Erstellung eines DMPs, Anforderungen der Förderorganisationen, Muster-DMPs für Horizon 2020, DFG und BMBF
- ...

Oder noch einfacher:

RDMO

*Mehr dazu in Teil 2 im nächsten Vortrag*

Quellen: <https://www.uni-muenster.de/Forschungsdaten/organisieren/datenmanagementplan/> ; <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenmanagementplan/> ; <https://www.researchdata.uni-jena.de/information/datenmanagementplan>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3974562>, <https://rdmo.nfdi4ing.de/projects/create/>



# Grundlagen

## FDM Policy am Beispiel der RWTH Aachen University

- Eigene Leitlinie vom 8. März 2016
- Unterstützung des freien Zugangs zu Forschungsdaten
- Datenmanagementplan erforderlich
- Projektleiter und Forschende übernehmen das Forschungsdatenmanagement
- RWTH berät zum FDM und stellt Fortbildungen bereit
- Eigene Grundausrüstung an Dateninfrastruktur durch RWTH bereitgestellt
- Daten sollen gespeichert und archiviert werden
- Daten sollen zur Nachnutzung bereitgestellt werden

### Welche Grundausrüstung ist gemeint?

- Softwareverwaltung über GitLab
- RDMO Zugang zur DMP-Erstellung
- Datenarchivierung über Coscine
- RWTH Publications für die Veröffentlichung von Publikationen

#### Leitlinie zum Forschungsdatenmanagement an der RWTH Aachen University

Die RWTH hat das Ziel, einen grundlegenden Beitrag zur Beantwortung der großen gesellschaftlichen Forschungsfragen unserer Zeit zu leisten und das neue Wissen für Wissenschaft und Gesellschaft zugänglich und nutzbar zu machen. Das Management, die Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung von Forschungsdaten müssen daher nach anerkannten Standards erfolgen und hohen Anforderungen genügen. Rechtliche und ethische Verpflichtungen sind zu beachten und die Besonderheiten der Fächerkulturen zu berücksichtigen.

1. Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge der Forschung gesammelt, beobachtet, simuliert, abgeleitet oder generiert werden.
2. Die RWTH unterstützt den freien Zugang zu Forschungsdaten. Die Forschenden sind jedoch nicht verpflichtet, Forschungsdaten vor der Verarbeitung, Auswertung und Publikation Personen außerhalb des Projektteams zugänglich zu machen, vorbehaltlich der Offenlegung gegenüber Kommissionen. Vertragliche Vereinbarungen bleiben auch unberührt.
3. Das Management von Forschungsdaten umfasst deren Planung, Erfassung, Verarbeitung und Aufbewahrung. Es sichert den Zugang, die Nachnutzung, Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung aller Forschungsdaten, die wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde liegen.
4. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind i.d.R. für das Forschungsdatenmanagement ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie sind insbesondere verpflichtet, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und der Fachstandards sicherzustellen. Alle an einem Forschungsprojekt mitarbeitenden Personen sind verantwortlich für die Korrektheit der von ihnen erhobenen Daten und für die Einhaltung der getroffenen Regelungen.
5. Forschungsprojekte mit Forschungsdaten erfordern einen Datenmanagementplan, der u.a. die Zugangsrechte und -vorbehalte der Forschungsdaten darlegt.
6. Die RWTH berät beim Forschungsdatenmanagement von der Planung, über die Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus und bietet geeignete Aus- und Fortbildung an.
7. Die RWTH implementiert und unterhält eine Grundausrüstung an Forschungsdateninfrastruktur und stellt damit eine angemessene Aufbewahrung und die technische Verfügbarkeit von digitalen Forschungsdaten sicher. Spezifische Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren.
8. Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT- und Informationsinfrastruktur der RWTH oder in anerkannten externen oder internen Fachrepositorien.
9. Die RWTH und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beachten beim Forschungsdatenmanagement ethische, datenschutz- und urheberrechtliche oder geheimhaltungswürdige Belange. Die Prüfung der Forschungsdaten im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.
10. Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Veröffentlichungsrechten soll darauf geachtet werden, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar bleiben.

Verabschiedet durch das Rektorat der RWTH Aachen University am 8. März 2016

Quellen: <https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Forschung/Forschungsdatenmanagement/~ncfw/Leitlinie-zum-Forschungsdatenmanagement>

## Grundlagen

# Lizenzen

- Zunächst einmal gilt für erstellte Werke das Urheberrecht
- Für Wissenschaft bestehen teilweise besondere Regelungen (z.B. Zitierung)
- Darüber hinaus besteht erst einmal kein Recht zur Nutzung und Weiterverwendung
- Durch Lizenzen können Urheber regeln, *dass* und *unter welchen Bedingungen* das Werk weitergenutzt werden darf; Urheberschaft bleibt bestehen
- Schafft einheitliche und klare Regelungen für Urheber und Nachnutzende, vermeidet Missverständnisse
- Beispiele für gängige Lizenzsysteme:

Mehr über Best Practices von Open Source Code:  
<https://opensource.org/osd/>

### Creative Commons

- Namensnennung
- Kommerzielle Nutzung kann untersagt werden (NC)
- Lizenz darauf aufbauender Werke kann vorgegeben werden (SA)
- Veränderungen am Werk möglich, können aber auch verboten werden (ND)

### MIT Lizenz

- Open Source Softwarelizenz  
Achtung: Open ≠ Kostenlos
- Erlaubt die Nutzung, Modifikation, Veröffentlichung und private oder kommerzielle Nutzung
- ABER: Urhebervermerk muss in eigenem Code vorhanden sein!

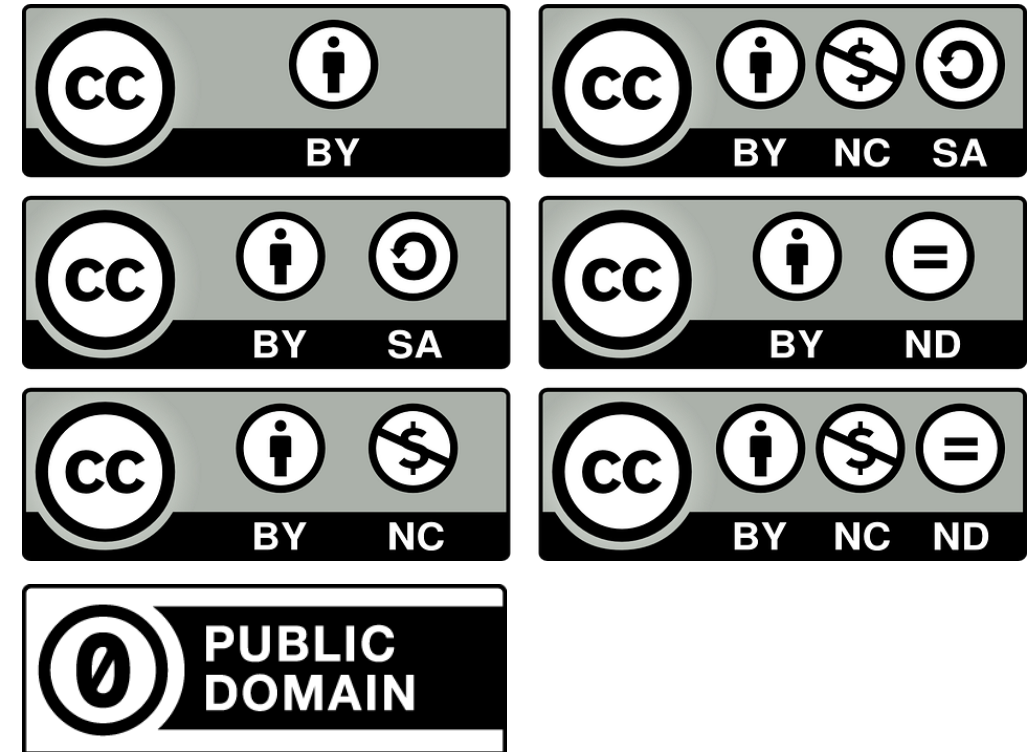
### GNU General Public License

- Aktuell: GNU General Public License 3
- Grundlagen: Freie Nutzung, Bearbeitung von Software und Teilen im engeren Kreis ("Freunde und Nachbarn")
- Software "Copyleft": Durchsetzen von Freiheiten wichtiger als Eigentumsanspruch  
→ Frei bleibt frei

## Grundlagen

# Lizenzen Beispiele

- 7 Creative Commons Copyright Lizenzen
- Zusammengesetzt aus 4 Elementen
  - BY – Urheber/in muss kreditiert werden
  - SA – Veränderte Versionen müssen unter den gleichen Bedingungen veröffentlicht werden
  - NC – nur nichtkommerzielle Nutzung der Daten
  - ND – Keine Ableitungen oder Änderungen gestattet
  - 0 – Verzicht auf alle Urheberrechte und vergleichbares



Quellen: <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>

## Grundlagen

# Repositorien

- Verwaltete Datenbank mit digitalen Inhalten
- Such- und Zugriffsmethoden
- Ähnlich wie Online-Bibliothek
- Daten oft mit dauerhafter Adresse und Identifier (PID)
- Sowohl allgemeine Repositorien als auch spezifisch für bestimmte Fächer und/oder Dateneigenschaften
- Verschiedene Arten: Institutionell, Generisch, Fachspezifisch
- Wichtige unter anderem:
  - Zenodo
  - Dryad
  - FIGSHARE
  - CORDIS



Quellen: <https://www.pexels.com/de-de/foto/person-die-buch-vom-regal-halt-1370298/>

## Grundlagen

# Repositorien-Suchmaschinen

- Sammeln und indexieren Informationen aus Repositorien
- Bieten eine schnelle und umfassende Suche nach verfügbaren Daten
- Finden von Repositorien für Datennachnutzung und für Datenbereitstellung
- Registry of Research Data Repositories: <https://re3data.org>
- FAIR Suchmaschine: <https://fairsharing.org/>
- NFDI4ING Storage Offers (Übersicht): <https://nfdi4ing.pages.rwth-aachen.de/s-4/storage-services/>
- NFDI4ING Data Collections Explorer: <https://rxp.datamanager.kit.edu/>

## Grundlagen

# Software Repositorien

- Datenbank für Quellcode
- Versionierung und kollaboratives Arbeiten
- Meist ohne dauerhafte Adresse oder Identifier (PID)



**GitLab**



**GitHub**



**debian**



**winget.run**

## Grundlagen

# Electronic Laboratory Notebooks (ELN)

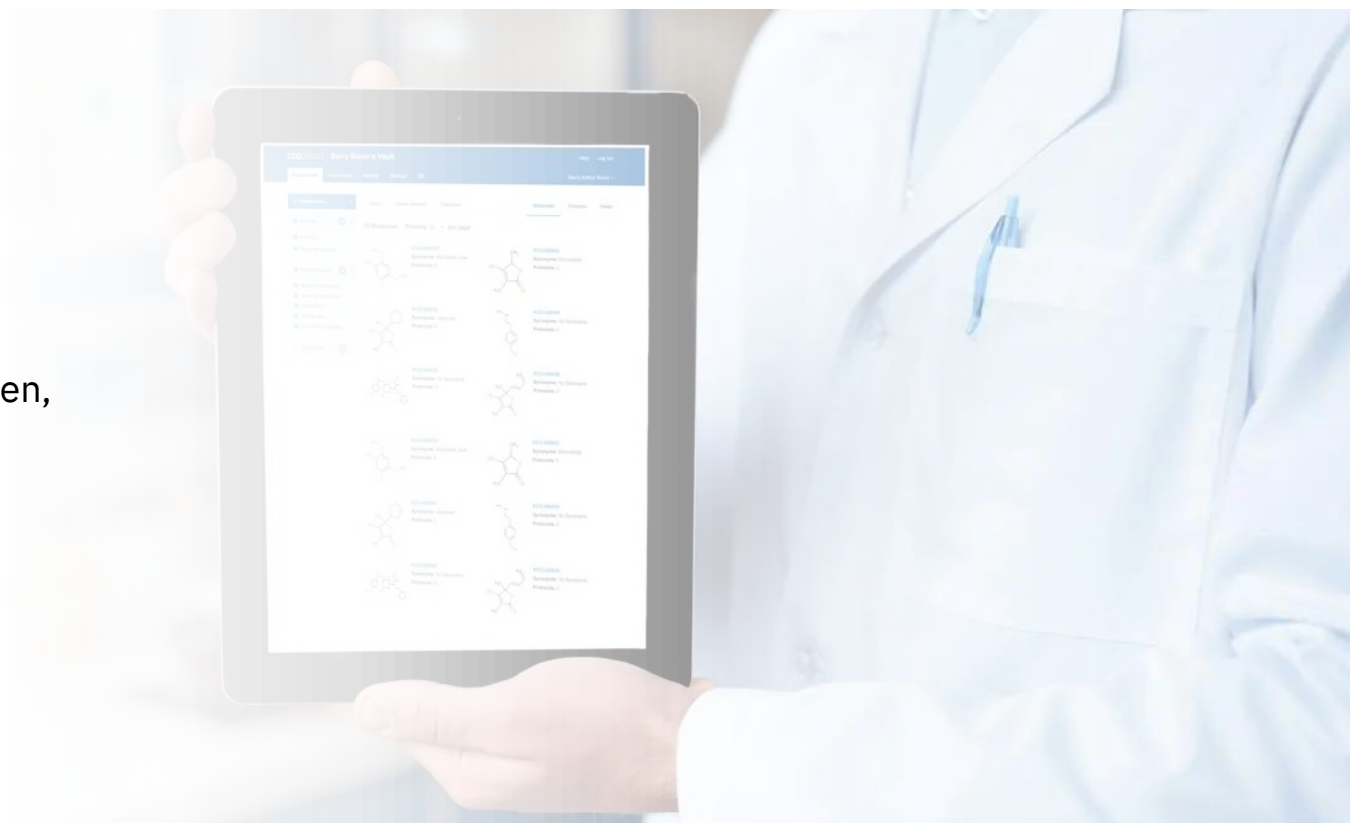
- System zur Verwaltung von Forschungsdaten und Laboraufzeichnungen
- Ermöglicht eine bessere Organisation, Verwaltung und Freigabe
- Unterstützt Funktionen wie elektronische Signaturen, Suche und Indexierung von Daten



Zusammenarbeit und Wissensaustausch innerhalb von Forschungsteams und zwischen Organisationen wird verbessert



eLabFTW



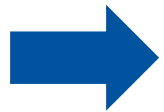
Quellen: <https://www.collaboratedrug.com>: CDD Vault



## Grundlagen

# Laboratory Management Information Systems (LMIS)

- Digitalisierung des Labor-/Versuchsbetriebs
- System zur Verwaltung von Labor-/Versuchsressourcen und -prozessen
- Ermöglicht eine effiziente Planung und Durchführung
- Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen und -daten in Echtzeit



Erhöht Effizienz, Produktivität und verbessert Genauigkeit von Ergebnissen



Quellen: <https://www.pexels.com/de-de/foto/ingenieurin-die-flugsimulator-steuert-3862132/>

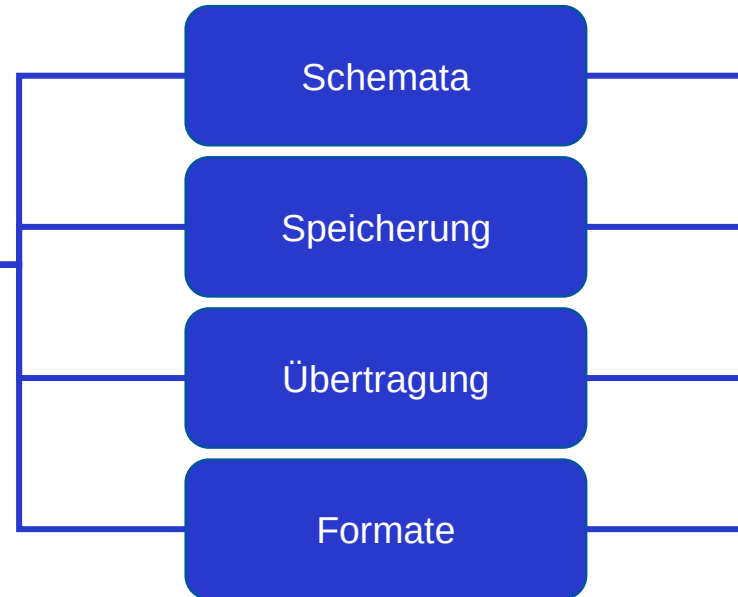
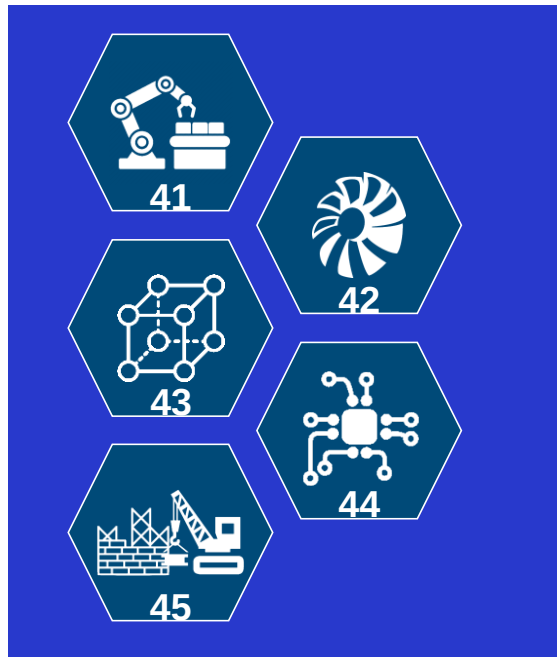


# Agenda

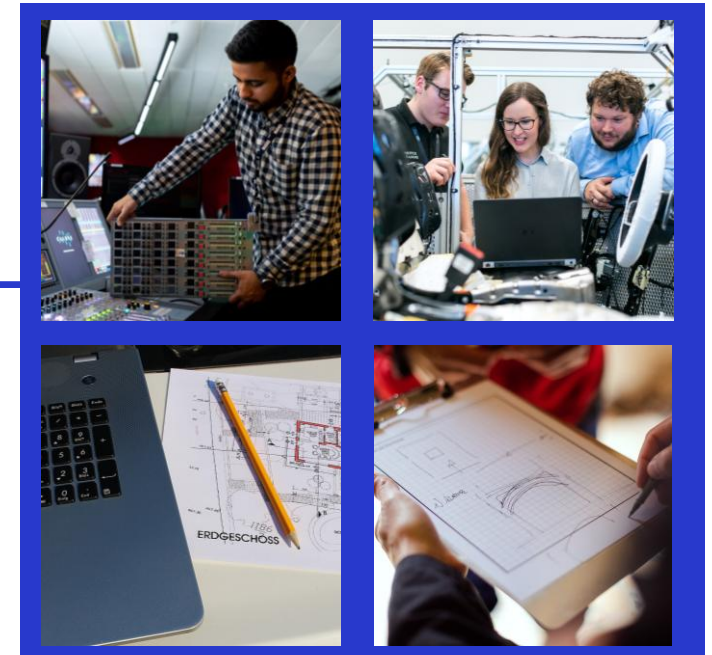
- Motivation
- Grundlagen
- **Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)**
- How to FDM?
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (*data life cycle*, DLC)
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- Initiativen und Ansprechpartner

# Vielfältigkeit der Daten durch unterschiedliche ...

## ... Disziplinen

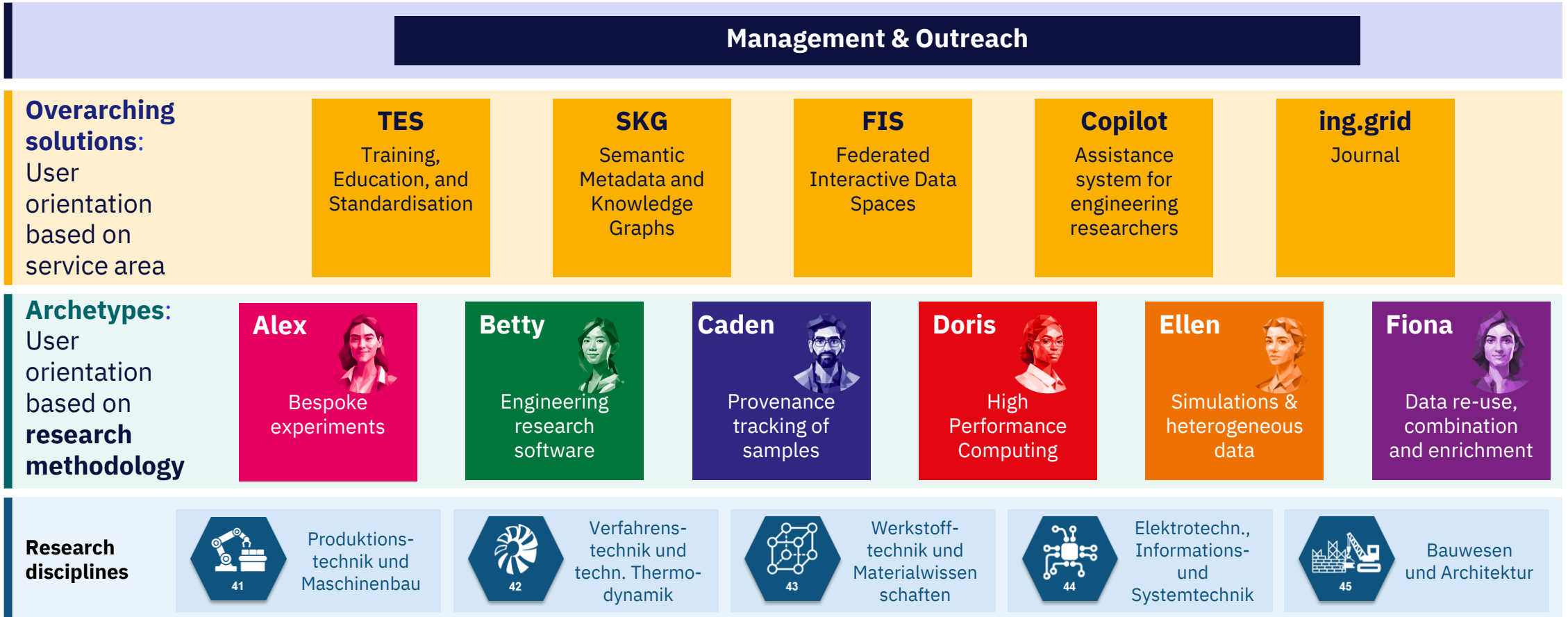


## ... Datenentstehung



Quellen: <https://pixabay.com/de/photos/techniker-ingenieurwesen-%C3%BCbertragung-4922423/>, <https://pixabay.com/de/photos/techniker-ingenieurwesen-4941342/>, <https://pixabay.com/de/photos/bauplan-laptop-besichtigung-681308/>,

# NFDI4ING's functional structure







Gesamtteammeeting 2024  
09. – 10. April 2024  
Hannover



# Herausforderungen

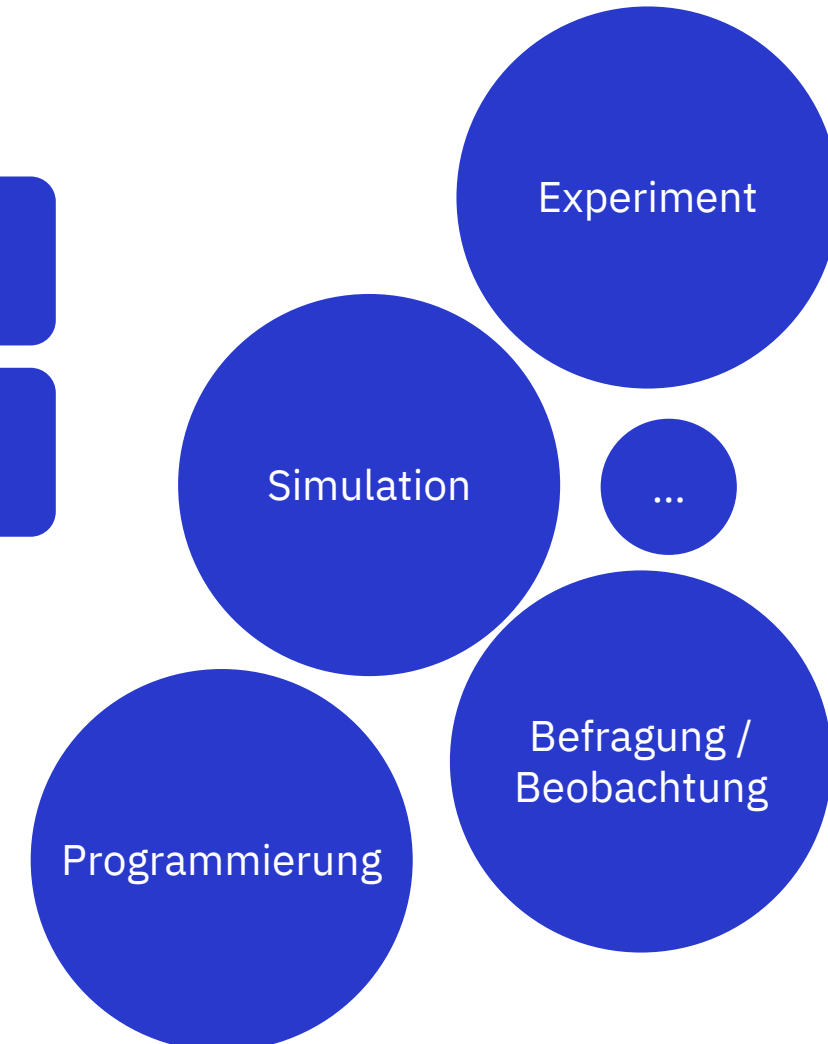
Große **Heterogenität** hinsichtlich

- Themenfeldern / Domänen („Community Cluster“)
- Datenarten / -typ
- Datengrößen und -wachstum
- Datenherkunft
- Alterung
- Verteilung

Daten können **Anforderungen** von Unternehmen unterliegen (z.B. Geheimhaltungspflicht)

**Personenbezogene Daten** können enthalten sein (z.B. Maschinenbediener)

**Interdisziplinär**



# Agenda

- Motivation
- Grundlagen
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- **How to FDM?**
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (*data life cycle*, DLC)
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- Initiativen und Ansprechpartner

# Wie ist FDM umzusetzen?

## Kein FDM

## Schlechtes FDM

- Versioniere deinen Code, weil es praktisch ist
- Folge keiner Richtlinie
- Arbeite die Phasen des Datenlebenszyklus ab
- Lege deine Daten zugänglich ab (muss nicht öffentlich sein)

## Gutes FDM

Zusätzlich:

- Nutze verfügbare Richtlinien
- Nutze Tools (am besten einheitliche)
- Plane dein FDM in einem DMP
- Erhebe deine Daten mit Metadaten
- Archiviere und publiziere falls möglich deine Daten
- Gestalte dein FDM nach deinen Anforderungen
- Nutze FDM-Trainingsangebote

## How to FDM?

# Wie ist FDM umzusetzen? An der RWTH Aachen

- Folge der FDM Richtline der RWTH
- Nutze FDM-Trainingsangebote der RWTH UB
- Nutze Hilfe des FDM-Teams der RWTH
- Nutze Tools:
  - Lege den DMP in RDMO an
  - Nutze einen einheitlichen Fragenkatalog in RDMO (z.B. den NFDI4ING Katalog)
  - Lege deine Daten während der Erhebung in Coscine ab (muss nicht öffentlich sein)
  - Versioniere deinen Code in GitLab
  - Publiziere dein Dokument bei RWTH Publications und verlinke Coscine

**RWTH AACHEN UNIVERSITY**

Leitlinie zum Forschungsdatenmanagement an der RWTH Aachen University

Die RWTH hat das Ziel, einen grundlegenden Beitrag zur Beantwortung der großen gesellschaftlichen Forschungsfragen unserer Zeit zu leisten und das neue Wissen für Wissenschaft und Gesellschaft zugänglich und nutzbar zu machen. Das Management, die Sicherung, Aufbewahrung und nachhaltige Bereitstellung von Forschungsdaten müssen daher nach anerkannten Standards erfolgen und hohen Anforderungen genügen. Rechtliche und ethische Verpflichtungen sind zu beachten und die Besonderheiten der Fächerkulturen zu berücksichtigen.

1. Forschungsdaten sind Daten, die im Zuge der Forschung gesammelt, beobachtet, simuliert, abgeleitet oder generiert werden.
2. Die RWTH unterstützt den freien Zugang zu Forschungsdaten. Die Forschenden sind jedoch nicht verpflichtet, Forschungsdaten vor der Verarbeitung, Auswertung und Publikation Personen außerhalb des Projektteams zugänglich zu machen, vorbehaltlich der Offenlegung gegenüber Kommissionen. Vertragliche Vereinbarungen bleiben auch unberührt.
3. Das Management von Forschungsdaten umfasst deren Planung, Erfassung, Verarbeitung und Aufbewahrung. Es sichert den Zugang, die Nachnutzung, Reproduzierbarkeit und Qualitätssicherung aller Forschungsdaten, die wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde liegen.
4. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie eigenverantwortlich Forschende sind i.d.R. für das Forschungsdatenmanagement ihrer Forschungsvorhaben verantwortlich. Sie sind insbesondere verpflichtet, die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis und der Fachstandards sicherzustellen. Alle an einem Forschungsprojekt mitarbeitenden Personen sind verantwortlich für die Korrektheit der von ihnen erhobenen Daten und für die Einhaltung der getroffenen Regelungen.
5. Forschungsprojekte mit Forschungsdaten erfordern einen Datenmanagementplan, der u.a. die Zugangsrechte und -vorbehalte der Forschungsdaten darlegt.
6. Die RWTH berät beim Forschungsdatenmanagement von der Planung, über die Durchführung bis über das Vorhabensende hinaus und bietet geeignete Aus- und Fortbildung an.
7. Die RWTH implementiert und unterhält eine Grundausstattung an Forschungsdateninfrastruktur und stellt damit eine angemessene Aufbewahrung und die technische Verfügbarkeit von digitalen Forschungsdaten sicher. Spezifische Anforderungen sind abzustimmen und ggf. zusätzlich zu finanzieren.
8. Die Speicherung und Archivierung digitaler Forschungsdaten erfolgt in der IT- und Informationsinfrastruktur der RWTH oder in anerkannten externen oder internen Fachrepositorien.
9. Die RWTH und ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beachten beim Forschungsdatenmanagement ethische, datenschutz- und urheberrechtliche oder geheimhaltungswürdige Belange. Die Prüfung der Forschungsdaten im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.
10. Bei einer Übertragung von Nachnutzungs- oder Veröffentlichungsrechten soll darauf geachtet werden, dass die Daten für wissenschaftliche Zwecke frei verfügbar bleiben.

Verabschiedet durch das Rektorat der RWTH Aachen University am 8. März 2016





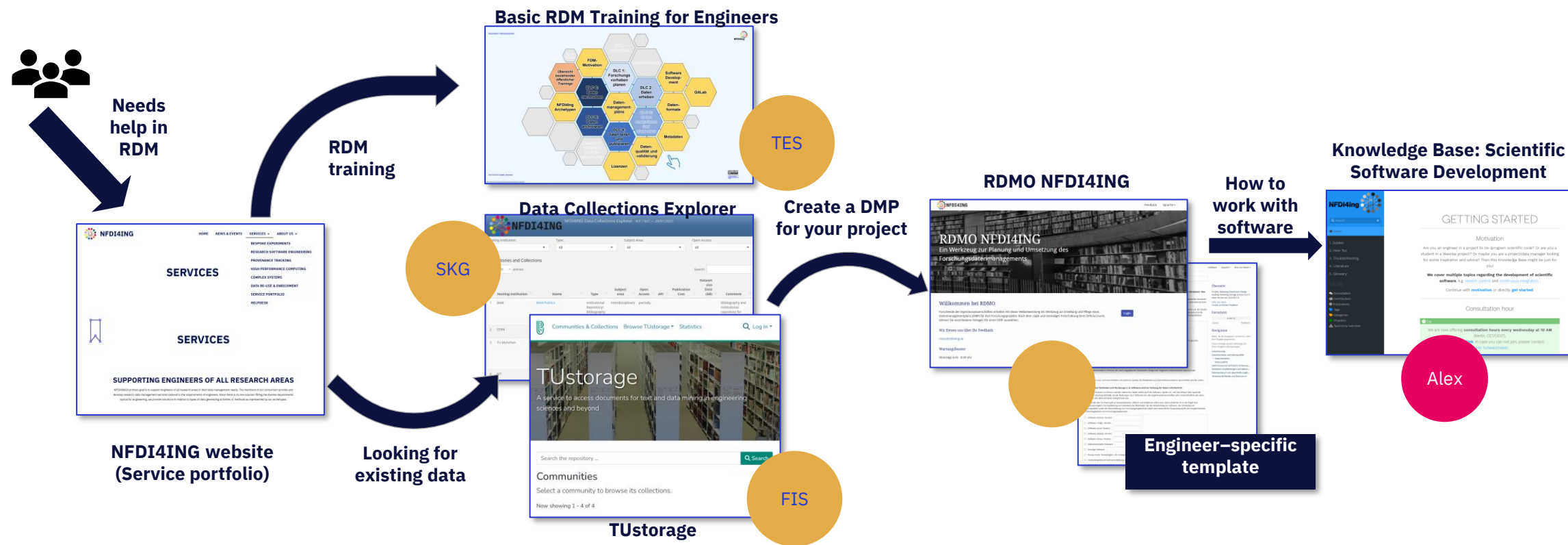
# Entlang des DLC



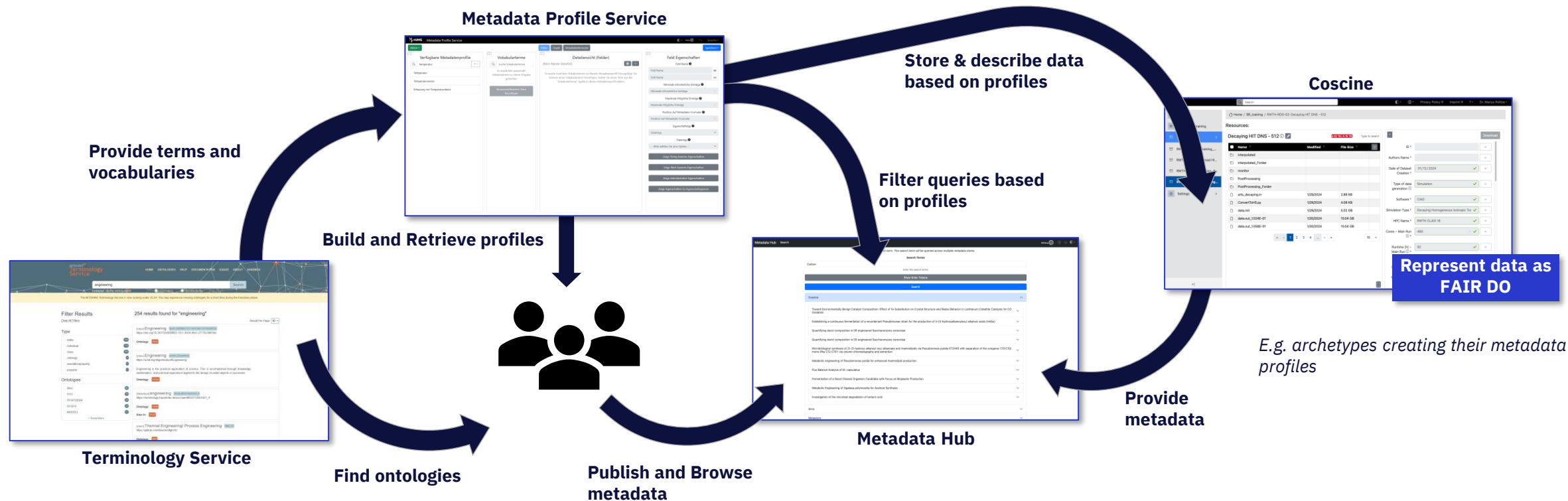
# Agenda

- Motivation
- Grundlagen
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- How to FDM?
- **Tools entlang des Datenlebenszyklus (data life cycle, DLC)**
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- Initiativen und Ansprechpartner

# User Story: Prepare for Research

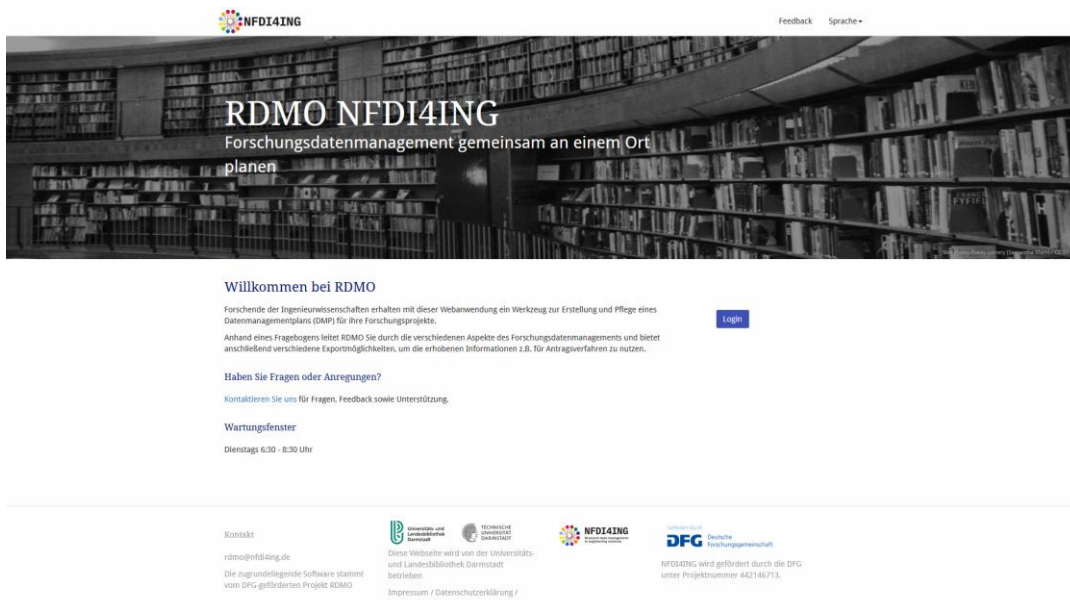


# User Story: Metadata



## Services entlang des DLC

# Research Data Management Organiser (RDMO)



- Für Research Data Management Plans (DMPs)
- Ursprünglich DFG Projekt, seit 2020 Community-Projekt
- Webanwendung zu Erstellung von DMP
- Vorgefertigte DMP-Fragebögen
- Verschiedene Instanzen, z.B. NFDI4ING: <https://rdmo.nfdi4ing.de/>

## Services entlang des DLC

# Basic RDM Trainings



- Grundlegende FDM-Trainings
- Speziell für Ingenieurwissenschaften durch Beispiele und fachspezifische Regelungen
- Selbstlernmaterialien
- Modular aufgebaut
- <https://education.nfdi4ing.de>

## Services entlang des DLC

# Data Collections Explorer

- Find and filter data repositories
- <https://data-collections.nfdi4ing.de/>

NFDI4ING Data Collections Explorer KIT / SCC — 13/06/2025

Hosting Institution:  Type:  Subject Area:  Open Access:

Repositories and Collections

Show 20 entries

Search:

|    | Hosting Institution          | Name                                                                           | Type                                   | Subject area      | Open Access | API | Publication Cost       | Dataset size limit (GB) | Comment                                                                                                                        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BAM                          | <a href="#">BAM-Publica</a>                                                    | Institutional Repository/ Bibliography | Interdisciplinary | partially   |     |                        |                         | Bibliography and institutional repository for publications by BAM scientists                                                   |
| 2  | CERN                         | <a href="#">CERN Document Server</a>                                           | Bibliography                           | Interdisciplinary | partially   |     |                        |                         | CERN and HEP articles, reports, etc.                                                                                           |
| 3  | TU München                   | <a href="#">mediaTUM</a>                                                       | Institutional Repository               | Interdisciplinary | undef.      |     |                        |                         | Repository to publish, archive and research public records, documents, images as well as research data                         |
| 4  | KIT                          | <a href="#">RADAR4KIT</a>                                                      | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         | yes |                        |                         |                                                                                                                                |
| 5  | TU Dresden                   | <a href="#">OpARA</a>                                                          | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         | yes | free                   |                         | Research data repository and archive jointly operated by TU Dresden and TU Bergakademie Freiberg                               |
| 6  | TU Darmstadt                 | <a href="#">TUDatalib</a>                                                      | Institutional Repository               | Interdisciplinary | undef.      | yes | free (up to 2TB/ year) |                         |                                                                                                                                |
| 7  | Uni Kassel                   | <a href="#">DaKS</a>                                                           | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         | yes | free                   |                         | Institutional repository of the Universität Kassel                                                                             |
| 8  | TU Berlin                    | <a href="#">DepositOnce</a>                                                    | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         | yes |                        |                         |                                                                                                                                |
| 9  | TU Braunschweig              | <a href="#">LeoPARD</a>                                                        | Institutional Repository               | Interdisciplinary | partially   | yes | free                   |                         | Also publishes collections of special interest of TU Braunschweig and regional institutions                                    |
| 10 | Universität Hannover         | <a href="#">Forschungsdatenrepositorium</a>                                    | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         | yes | free                   |                         | Research data repository for researchers at Leibniz Universität Hannover (LUH)                                                 |
| 11 | Universität Hannover         | <a href="#">Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover</a> | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         |     | free                   |                         | Institutional repository open to members and alumni of LUH                                                                     |
| 12 | Universität Stuttgart        | <a href="#">DaRUS</a>                                                          | Institutional Repository               | Interdisciplinary | undef.      | yes |                        |                         |                                                                                                                                |
| 13 | RWTH Aachen                  | <a href="#">RWTH Publications</a>                                              | Institutional Repository               | Interdisciplinary | yes         | yes | free                   |                         |                                                                                                                                |
| 14 | SLUB                         | <a href="#">Qucosa</a>                                                         | Repository                             | Interdisciplinary | yes         | yes | free                   |                         |                                                                                                                                |
| 15 | Fraunhofer-Gesellschaft      | <a href="#">Fordatis</a>                                                       | Institutional Repository               | Interdisciplinary | partially   | yes | free                   |                         | 5 Research data repository of the Fraunhofer association. Upload possible for Fraunhofer employees and their project partners. |
| 16 | Geoforschungszentrum Potsdam | <a href="#">GFZpublic</a>                                                      | Institutional Repository/ Bibliography | Earth science     | yes         | yes |                        |                         |                                                                                                                                |



Services entlang des DLC

# Betty's (Re)Search Engine

- Searching for software / software repositories
- <https://nfdi4ing.rz-housing.tu-clausthal.de/>
- Linked software and text publications

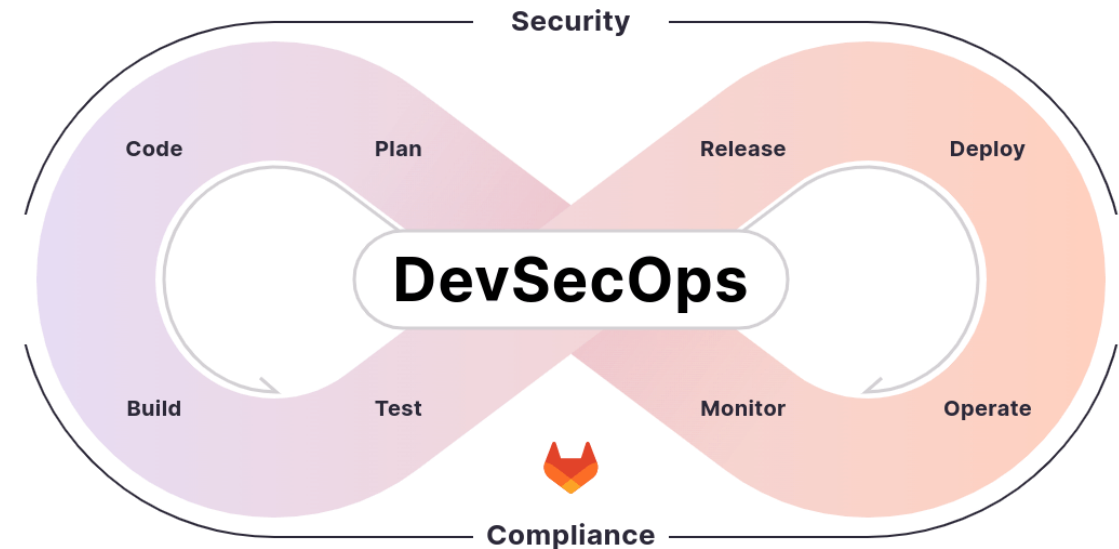


| Source (Select) | Repository Name (Click to show Details)                    | Citations (Click to Sort) |          |               |          |             | Total Citations | Languages (Select) |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
|                 |                                                            | Zenodo                    | OpenAlex | OpenCitations | DataCite | CitationCff |                 |                    |
|                 | <a href="#">rgl-epfl/unbiased-inverse-volume-rendering</a> | 0                         | 21       | 17            | 0        | 1           | 39              | Python             |
|                 | <a href="#">AuroraRyan0301/3dguiding</a>                   | 0                         | 21       | 17            | 0        | 1           | 39              | Jupyter Notebook   |
|                 | <a href="#">asztr/Neural-BRDF</a>                          | 0                         | 0        | 0             | 0        | 0           | 0               | C++                |

## Services entlang des DLC

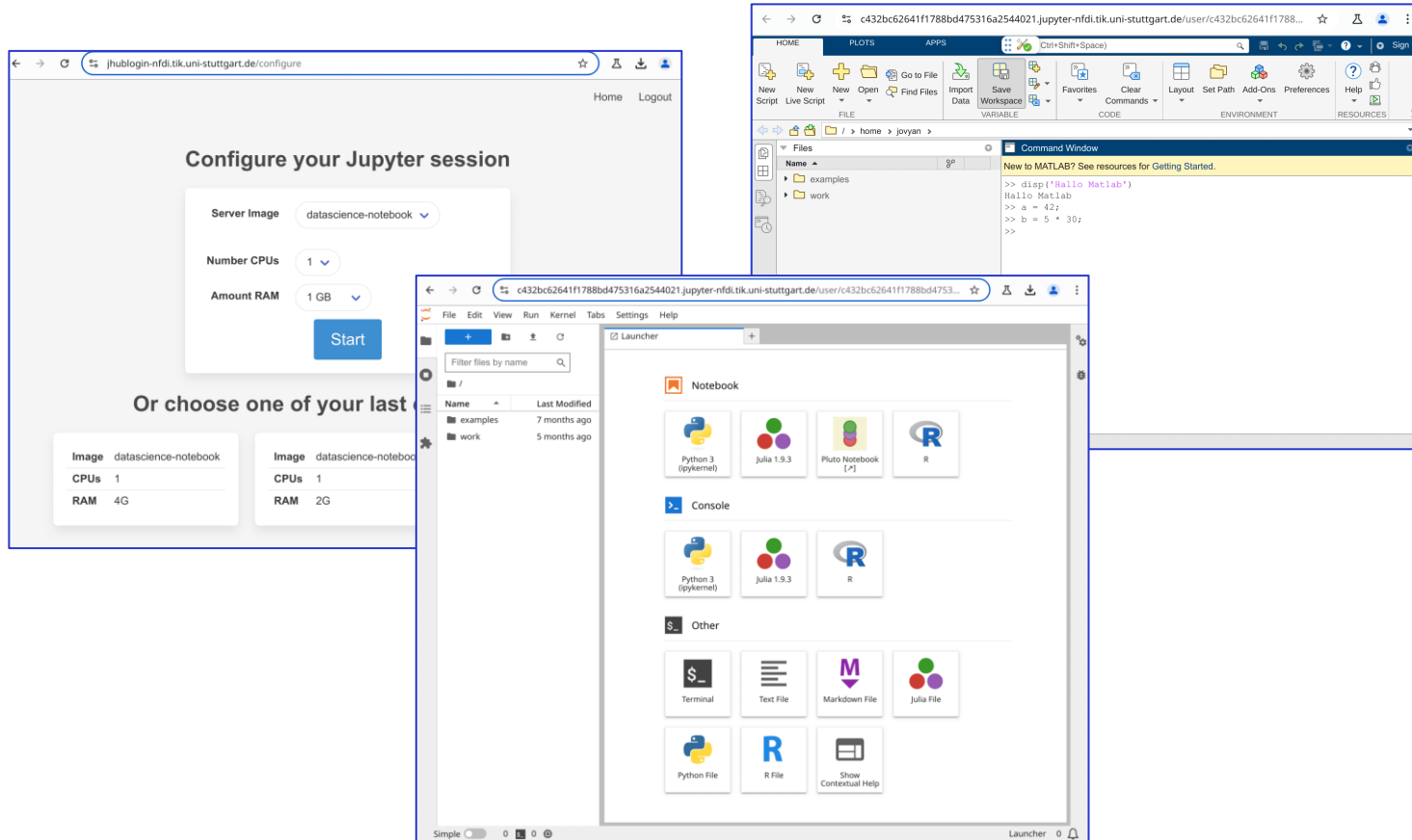
# GitLab als Software-Repository

- Webbasierte Plattform zur Versionsverwaltung von Quellcode
- Bietet Projektmanagement-Tools wie Issue-Tracking, Agile Boards, CI/CD Pipelines und Wiki-Funktionen
- Unterstützt Integrationen mit anderen Entwicklungstools wie JIRA, Jenkins und Slack
- RWTH: Zugang über <https://git.rwth-aachen.de/>



## Services entlang des DLC

# Jupyter Service

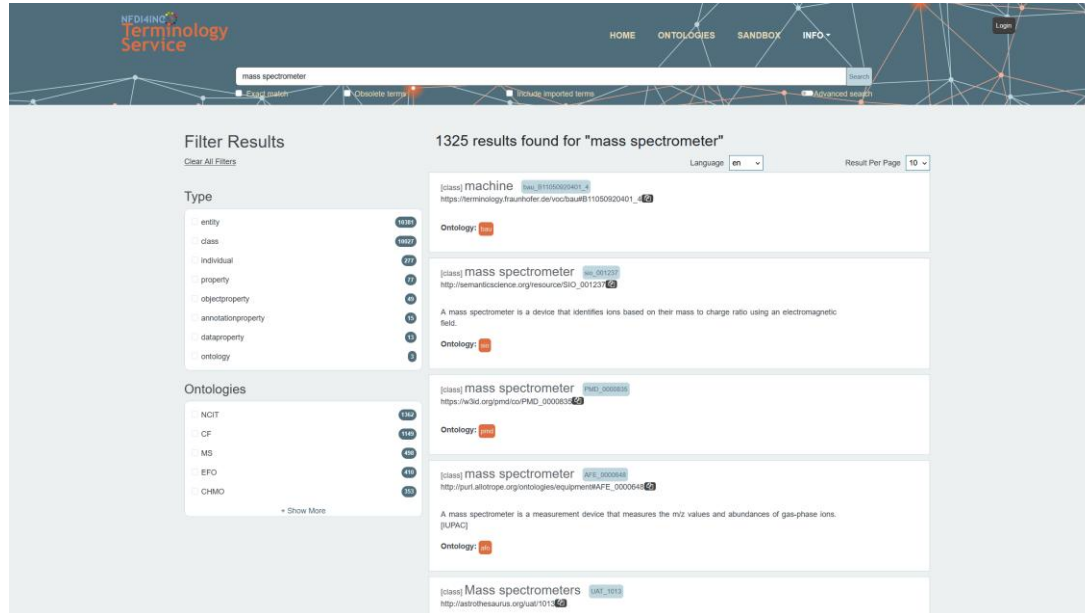


- Programmierumgebung mit Computing-Ressourcen
- Software (Python, Julia, R, ...) + Markdown Code zur Dokumentation
- Schrittweise Ausführung möglich
- <https://jupyter.nfdi4ing.de/>



## Services entlang des DLC

# Terminology Service



- Recherche bestehender Terme
- <https://terminology.nfdi4ing.de/ts/>

Services entlang des DLC

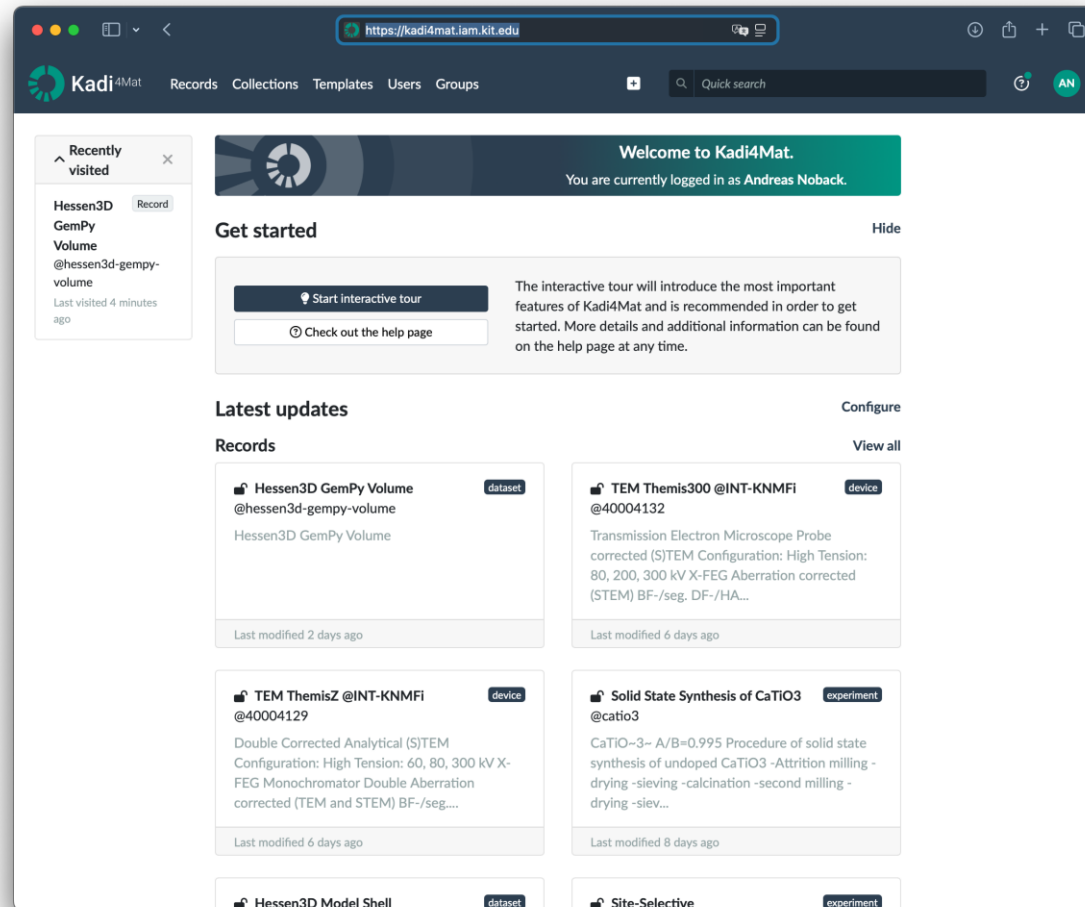
# AIMS Metadata Profile Service

- Modular Metadata Profiles based on existing terms
- <https://profiles.nfdi4ing.de/>
- Target group: Power Users
- Use Case from last week: <https://aims.pages.rwth-aachen.de/public/documentation/user-guide/use-cases/wzl/>



## Services entlang des DLC

# Kadi4Mat



## Services entlang des DLC

# Coscine

The screenshot shows the Coscine web interface at [coscine.rwth-aachen.de](https://coscine.rwth-aachen.de). The user is logged in as 'Andreas Noback'. The breadcrumb trail is 'Home / Tageslicht Hagia Sophia / Create Resource'. The 'Add Resource' form is in progress, showing four steps: Step 1: Resource Configuration (active), Step 2: Metadata Profile, Step 3: Resource Metadata, and Step 4: Overview & Confirm. The 'Resource Configuration' section includes 'Resource Type' (GitLab) and 'Resource Size' (n/a). The 'Resource Metadata' section includes 'Resource Name' (Gitlab Dissertation), 'Display Name' (Gitlab Dissertation), and 'Resource Description' (LaTeX files and figure surces.).

- Collaborative Scientific Integration Environment
- Archiving solution
- Availability of storage
- Storage, management, and archiving of research data and metadata
- But: Selection Policy / Criteria for granting storage: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17366430>
- Focus on universities in NRW
- <https://coscine.rwth-aachen>





Services entlang des DLC

# Journal ing.grid

<https://www.inggrid.org/>



OPEN ACCESS

OPEN PEER REVIEW

OPEN DATA & CODE

manuscript



data

software



FAIR Data Management  
in Engineering  
Sciences

ing.grid

discussed  
and presented  
in a FAIR Journal



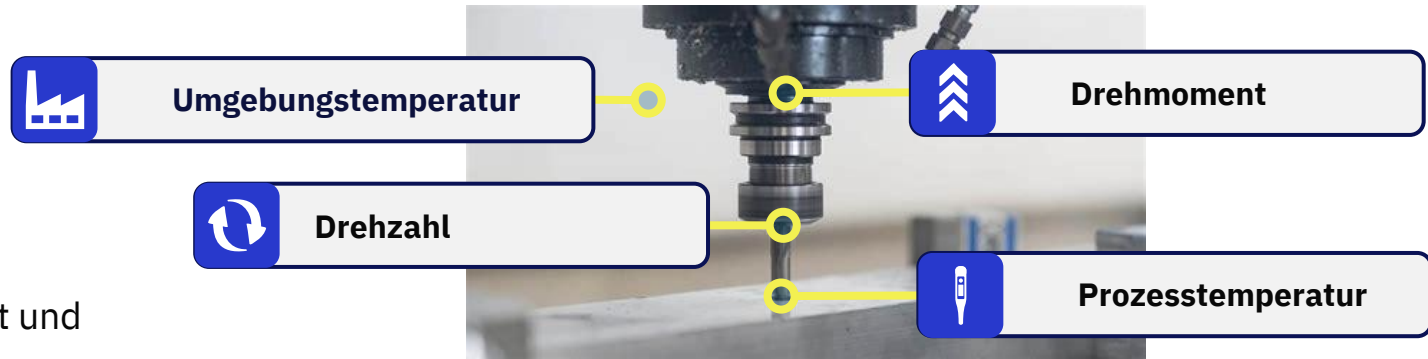
NFDI4ING

# Agenda

- Motivation
- Grundlagen
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- How to FDM?
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (data life cycle, DLC)
- **FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes**
- Initiativen und Ansprechpartner

# Beschreibung des Anwendungsfalls

- Zwei industrielle Bohrmaschinen werden im 24/7-Betrieb über ein Mehrschichtsystem eingesetzt.
- Während des laufenden Produktionsprozesses erfassen die Maschinen kontinuierlich Sensordaten:
  - Umgebungstemperatur
  - Prozesstemperatur
  - Drehzahl
  - Drehmoment
- Die Messwerte werden schichtweise gespeichert und anschließend für Analysezwecke ausgewertet.
- Ziel des Anwendungsfalls ist der Aufbau einer datengetriebenen Zustandsüberwachung und Prozessanalyse.



## FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes

# Forschungsvorhaben planen

- In der Planungsphase werden Ziele, Rahmenbedingungen und Datenanforderungen systematisch definiert.
- Sie legt die technische und organisatorische Grundlage für alle nachfolgenden Schritte im Datenlebenszyklus.
- Fehler oder Unklarheiten in dieser Phase führen später zu hohen Kosten und unbrauchbaren Datenbeständen.

### 1. Zieldefinition

Im Bohrmaschinen-Kontext:

- Früherkennung von Überhitzung
- Erkennung von Lastspitzen und Werkzeugverschleiß
- Vergleich der Maschinenleistung über Schichten hinweg

### 2. Fragestellungen

Konkrete Analysefragen:

- Wie korreliert Prozess- mit Umgebungstemperatur?
- Ab welchen Drehmoment-/Drehzahlkombinationen steigt das Ausfallrisiko?
- Gibt es Drift zwischen zwei baugleichen Maschinen?

### 3. Datenanforderungen

Sensorsignale:

- Umgebungstemperatur
  - Prozesstemperatur
  - Drehzahl
- Messfrequenz  
Zeitstempel

### 4. Datenerfassung

- Position und Typ der Sensorik
- Speicherformat (z. B. CSV)
- Umgang mit Ausfällen und fehlenden Messwerten

## FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes

# Forschungsvorhaben planen

- In der Planungsphase werden Ziele, Rahmenbedingungen und Datenanforderungen systematisch definiert.
- Sie legt die technische und organisatorische Grundlage für alle nachfolgenden Schritte im Datenlebenszyklus.
- Fehler oder Unklarheiten in dieser Phase führen später zu hohen Kosten und unbrauchbaren Datenbeständen.

### 5. Infrastruktur

- Datenpipeline
- Speicherstrategie
- Rechenressourcen
- Zugriffsrechte und Rolle
- Backup und Versionierungskonzept

### 6. Qualitätsplan

- Verfahren zur Datenprüfung
- Referenzmessungen
- Dokumentation
- Kalibrierintervalle

### 7. Ressourcenplanung

- Zeitplan
- Personal
- Budget
- Meilensteine
- Risikobewertung

### Ergebnis der Planung

- Klar definierte Zielsetzung
- Konkrete Analysefragen
- Technisches Datenerfassungskonzept
- Qualitäts- und Validierungsregeln
- Infrastruktur- und Ressourcenplan

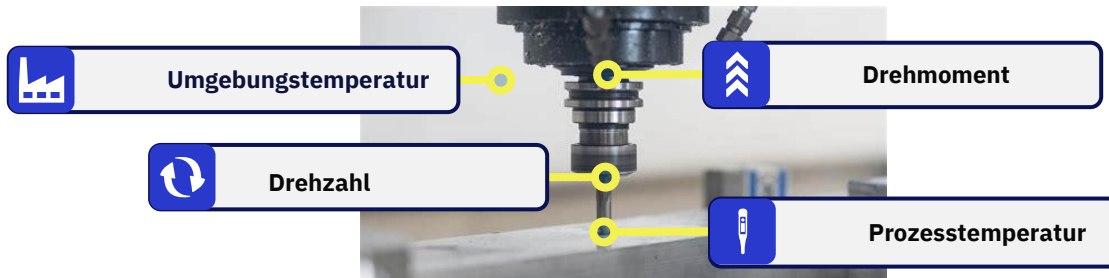
## FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes

# Datenerhebung

<https://git.rwth-aachen.de/nfdi4ing/education/exampledatasets/drillprocess-timeseries-machinelearning/-/tree/main/data>

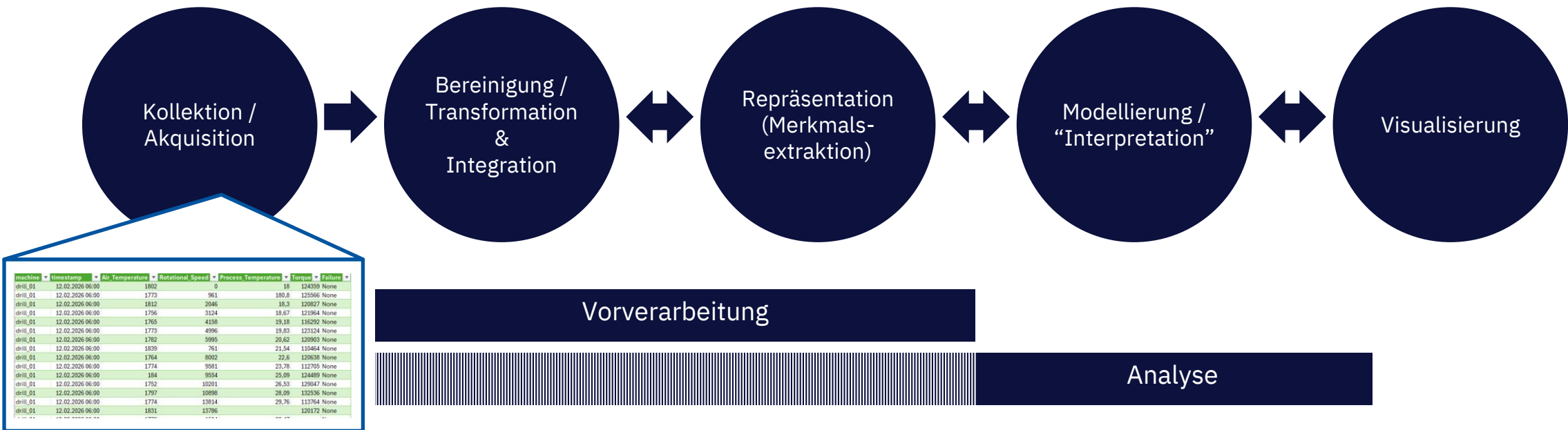
- Relevante Rohdaten werden systematisch, reproduzierbar und qualitätsgesichert aus definierten Quellen erfasst.
- Ziel ist die vollständige, konsistente und nachvollziehbare Gewinnung aller Messwerte, die zur Beantwortung der Analysefragen erforderlich sind.

| machine  | timestamp        | Air_Temperature | Rotational_Speed | Process_Temperature | Torque | Failure |
|----------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|---------|
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1802            | 0                | 18                  | 124359 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1773            | 961              | 180,8               | 125566 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1812            | 2046             | 18,3                | 120827 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1756            | 3124             | 18,67               | 121964 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1765            | 4158             | 19,18               | 116292 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1773            | 4996             | 19,83               | 123124 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1782            | 5995             | 20,62               | 120903 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1839            | 761              | 21,54               | 110464 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1764            | 8002             | 22,6                | 120638 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1774            | 9581             | 23,78               | 112705 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 184             | 9554             | 25,09               | 124489 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1752            | 10201            | 26,53               | 129047 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1797            | 10898            | 28,09               | 132536 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1774            | 13814            | 29,76               | 113764 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1831            | 13786            |                     | 120172 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1776            | 1504             | 33,47               |        | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1768            | 14773            | 35,49               | 129965 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1811            | 18287            | 37,62               | 112079 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1809            | 16983            | 39,86               | 127977 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1792            | 20662            | 42,2                | 112153 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 65535           | 21007            | 44,65               | 115499 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1757            | 20675            | 47,2                | 122881 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1751            | 21535            | 49,85               | 1244   | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1841            | 21714            | 52,6                | 127623 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 177             | 23282            | 55,44               | 125081 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 175             | 25142            | 58,38               | 119336 | None    |
| drill_01 | 12.02.2026 06:00 | 1847            | 2695             | 61,4                | 116454 | None    |



FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes „Industrielle Bohrmaschine“

# Aufbereitung und Analyse entlang einer vereinfachten Datenpipeline





## FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes

# Quo vadis?

GitLab kein  
Datenrepositorium  
(hier, weil simulierter  
Datensatz)

Fehlerhafte  
Interpretation beim  
Import von CSV mit Excel

<https://git.rwth-aachen.de/nfdi4ing/education/exampledatasets/drillprocess-timeseries-machinelearning/-/tree/main/data>

Der Datensatz und wie er bereitgestellt wird erhebt keinen Anspruch auf Perfektion.

➤ *Was wisst ihr / wissen Sie nun über den Datensatz?*

➤ *Welche Angaben fehlen?*

➤ *Welche Infos lassen sich ergänzen?*

➤ *Welche (Nach)Nutzungen bieten sich an?*

(Aber: Analyse des Datensatzes nicht im Scope dieser Veranstaltung)

Der Datensatz wird in den folgenden Veranstaltungen wieder genutzt werden.

Fehlende Angaben: Wer  
hat's gemessen?  
Einheiten? Wie Fehler  
ermittelt in Daten? Etc.

Keine Infos über  
verwendete Messtechnik  
und Maschine  
Wie gemessen?

Keine Lizenz angegeben

Kein Identifier

Datenqualität: Fehlende  
Werte, Ausreißer /  
unplausible Werte

Auswertungsidee: Daten  
plotten

# Agenda

- Motivation
- Grundlagen
- Ingenieurspezifische Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM)
- How to FDM?
- Tools entlang des Datenlebenszyklus (*data life cycle*, DLC)
- FDM anhand eines beispielhaften Datensatzes
- **Initiativen und Ansprechpartner**

# NFDI4ING

## NFDI4ING

- Konsortium NFDI4ING
- Aktiv seit 2017
- Fokus auf ingenieurwissenschaftliche Forschungsdaten
- Einbindung von Forschenden, Fachgesellschaften, Industriepartnern und anderen Akteuren
- Zielt auf die Konsolidierung von ingenieurwissenschaftlichen Forschungsansätzen zu einer begrenzten Anzahl von Standards



# NFDI4ING

Quellen: <https://www.nfdi4ing.de/>

# NFDI4ING

## NFDI

- **N**ationale **F**orschungs**D**aten **I**nfrastruktur
- Netzwerk von Konsortien
- Jedes Konsortium auf ein Fachgebiet spezialisiert
- Stellt Werkzeuge, Dienste und Schulungen bereit, um die Verwaltung, Speicherung, Freigabe und Nachnutzung von Forschungsdaten zu unterstützen



Quellen: <https://www.nfdi.de/>

# OpenAIRE

- Aktiv seit 2008
- Ziele:
  - Aufbau von Supportstrukturen für Forschende
  - Aufbau und Betrieb einer elektronischen Infrastruktur
  - Zusammenarbeit mit der Community
- Prioritäten
  - Richtlinien abgleichen
  - Erleichterung der Interoperabilität
  - Forschung vernetzen
  - Open Science überblicken
  - Ausbildung für Open Science
  - Globale Brücken bauen
  - Erleichterung der offenen Innovation



Quellen: <https://www.openaire.eu/>

# Research Data Alliance (RDA)

- Aktiv seit 2013
- Mitgliederbasis: Forschungseinrichtungen, Universitäten, Unternehmen, Regierungsbehörden
- Baut soziale und technische Infrastruktur für offenen Datenaustausch, -nutzung und -weiterverwendung
- Entwicklung von Standards und Richtlinien zur Verbesserung der Interoperabilität von Daten und Zusammenarbeit zwischen Forschern
- <https://rd-alliance.org/>



Quellen: RDA Communication Kit

# European Open Science Cloud (EOSC)

- Aktiv seit 2015
- Mitgliederbasis: Forschungseinrichtungen, Universitäten, Unternehmen, Regierungsbehörden
- Ziel: „Web of FAIR Data and services“
- Rahmenwerk für Zusammenarbeit und Sammlung von Ressourcen
- Beinhaltet Marketplace:  
<https://search.marketplace.eosc-portal.eu/search/>
- <https://eosc-portal.eu/>



**EUROPEAN OPEN  
SCIENCE CLOUD**

Quellen: <https://eosc-portal.eu/about/eosc>



# Get in touch and start constructing tomorrow with data!

## NFDI4ING

contact@nfdi4ing.de

<https://nfdi4ing.de/helpdesk>

<https://nfdi4ing.de/services>

<https://nfdi4ing.de/news>

Mario.Moser@wzl-iqs.rwth-aachen.de



## Acknowledgement

“The authors would like to thank the Federal Government and the Heads of Government of the Länder, as well as the Joint Science Conference (GWK), for their funding and support within the framework of the NFDI4ING consortium. Funded by the German Research Foundation (DFG) - project number 442146713“



Webseite

<https://nfdi4ing.de>



LinkedIn

@nfdi4ing



Mastodon

@nfdi4ing



BlueSky

@nfdi4ing.bsky.social



Mail

contact@nfdi4ing.de

Abschluss

***Sind noch Fragen offen geblieben?***

# Für den nächsten Termin

- ☒ **Motivation und Grundlagen**  
**16.03.2026, 17:00**
- ☐ **DMPs und Best Practices**  
**30.03.2026, 17:00**
- ☐ **Metadaten und Semantik**  
**13.04.2026: 17:00**
- ☐ **Software**  
**27.04.2026, 17:00**

## NFDI4ING RDM Basics for Engineers. Best Practices in Research Data Management

30. März 2026

17:00 – 18:30 Uhr

<https://tu-darmstadt.zoom-join/j/64207833395?pwd=NsF8ZrCZ4gBuAOLPpKAA3Lnag5lFL0.1>

Meeting-ID: 642 0783 3395

Kenncode: 257752

## Abschluss/Organisatorisches

# Feedback

### Mündlich

*Gerne hier direkt im Kurs*

### Schriftlich und anonym



Sprache: DE

<https://umfragen.tu-darmstadt.de/425181?lang=de-easy>



Sprache: EN

<https://umfragen.tu-darmstadt.de/425181?lang=en>